

## Ejercicio 1

El usuario introduce un valor numérico y se dibujan tantas filas de 3 asteriscos como haya introducido el usuario

Entrada 4:

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

## Ejercicio 2

Pedir al usuario un número de 1 cifra y mostrar la tabla de multiplicar de ese número

## Ejercicio 3

Escribir un programa que muestre una tabla como la siguiente:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

7 14 21 28 35 42 49 56 63 70

8 16 24 32 40 48 56 64 72 80

9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

## Ejercicio 4

Escribir un programa que calcule todos los divisores de un número dado.

## Ejercicio 5

El usuario introduce un valor numérico y se dibujan tantas filas como se haya introducido y en cada fila un asterisco más (empezando por 1 en la primera). Por ejemplo:

Entrada:5

\*

\*\*

\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

## Ejercicio 6

Como el anterior, pero se empiezan dibujando tantos asteriscos como el número introducido y se va reduciendo en 1 cada fila hasta que no hay más. Por ejemplo:

Entrada:5

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*

\*\*

\*

## Ejercicio 7

Como el anterior, pero en este caso se dibuja desde 1 asterisco hasta tantos como se hayan indicado con la entrada y luego se van disminuyendo hasta que solo se ponga 1. Por ejemplo:

Entrada 3

\*

\*\*

\*\*\*

\*\*

\*

## Ejercicio 8

Como los anteriores, pero vamos a dibujar los triángulos con asteriscos rellenando por delante con huecos en blanco:

Entrada:4

\*

\*\*

\*\*\*

\*\*\*\*

Entrada:4

\*\*\*\*

\*\*\*

\*\*

\*

Entrada:4

\*

\*\*

\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*

\*\*

\*

## Ejercicio 9

Solicitamos un número al usuario y intentamos dibujar un triángulo con tantos \* de base como el numero introducido y en cada fila por encima 2 asteriscos menos. Buscaremos el número impar más próximo al introducido (por arriba) para ajustar mejor el tamaño de la pirámide:

Entrada 4 -> usamos 5

```
*  
  
***  
  
*****
```

## Ejercicio 10

Como el anterior, pero vamos a dibujar un rombo.

Entrada 4 -> usamos 5

```
*  
  
***  
  
*****  
  
***  
  
*
```

## Ejercicio 11

El número pi se puede calcular con la serie de Gregory-Leibniz:

$$PI = 4/1 - 4/3 + 4/5 - 4/7 + 4/9 - 4/11 + \dots$$

Vamos a hacer un programa que solicite al usuario un número y ese será la cantidad de elementos de dicha serie que calcularemos. Al final imprimiremos el valor de pi obtenido.

PD: PI = 3.1415926535897932384626433...

## Ejercicio 12

El número e se calcula:

$$e = 1/0! + 1/1! + 1/2! + 1/3! + 1/4! + \dots$$

Como en el ejemplo anterior solicitar un número al usuario que indicará el número de elementos a sumar de la serie para calcular el número e. Posteriormente imprimimos su valor.

PD: e=2.718281828459045235360.....

## Ejercicio 13

La secuencia de Collatz se construye de la siguiente manera:

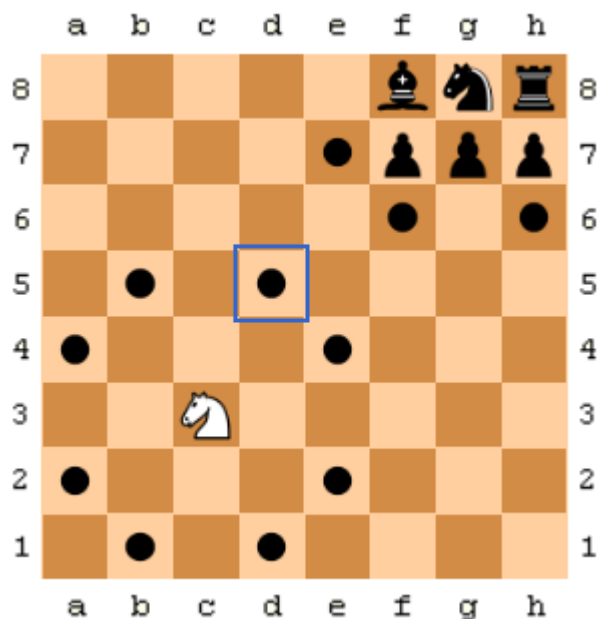
- Si el número es par se divide por dos
- Si el número es impar se le multiplica por tres y se le suma 1
- La sucesión termina al llegar a uno

Parece ser que esto se cumple para todos los números, aunque no se ha podido demostrar (se sabe que funciona para los  $2^{58}$  primeros números).

Hacer un programar que solicite un número y construya la secuencia de Collatz del mismo.

## Ejercicio 14

El caballo de ajedrez es una pieza que se mueve en forma de L. Avanza dos casillas en una dirección y una casilla en perpendicular al primer movimiento:



Suponiendo el tablero como una rejilla de 8X8 podemos definir la posición del caballo con la fila y la columna en que se encuentra (dos números, aunque en ajedrez se usan para columnas las letras).

Realizar un programa que solicite al usuario la fila y la columna en que esta el caballo, nos indique si la posición es válida y que nos escriba las posibles posiciones de este después de moverse.